Physical AI 講座 2026｜応用編1 最終課題

AIロボ｜PICK / SKIP とCRANE+の物理把持

実験報告｜ID47348｜2026年11月3日

---

1. 目的

ロボットが片付けをするとき、私物まで回収しないように、分類結果から「拾う（PICK）」か「拾わない（SKIP）」かを決定する実験を行った。さらにCRANE+をGazeboで動かし、固定側と可動側のリアルタイム接触を条件として、紙片の把持・上昇・移動・放置を確認した。

重要：実機ではなく、物理演算を有効にした教育用シミュレーションである。

検証系	実装範囲	根拠
C81 / ROS 2・MuJoCo	仮想センサからごみ・私物を分類し、PICK / SKIPを判断	ごみ9件回収、私物3件SKIP（3配置）
AIロボ V3 / CRANE+・Gazebo	既知位置の模擬紙片を両側接触でつかみ、物理的に上昇・搬運・放置	今回の1回連続自動実行＋QA

C81のAI分類とV3の動作は別々の検証系である。**V3単独で未知物体をカメラ画像から自動分類したという意味ではない。**

2. 構成と操作方法

判断系（C81）	動作系（V3）
仮想入力 → AI分類 → PICK / SKIP → ROS 2・MuJoCo	既知座標 → 単一指令入口 → Joint実フィードバック → 二側Contact → Lift → Transport → Place

V3ではGazebo Transportの常駐Publisherを使用し、Joint 1〜4・ハンドを同一プログラムから制御した。各目標は実関節角が許容誤差内に連続3回入るまで到達と判定せず、各命令の試行回数を最大2回に制限した。

3. 正式な無中断録画（本番と同一試行）

2026年11月3日、AA8-N-0061上でGazeboとカメラを準備し、最初の運動指令から安全退避までを一つの連続動画として撮影した。

検査項目	正式動画と同一試行の測定値
単一プログラムによる連続自動動作	PASS
固定側・可動側の同時リアル接触	PASS
紙片の実際の上昇	5.18 mm
紙片の水平搬送	88.70 mm
放置パッド中心との平面誤差	1.92 mm
パッド上への自然放置高さ誤差	0.0031 mm
解放後の安全退避	PASS
連続動画	62.17秒／1280×720

4. Gazebo映像からの実験写真

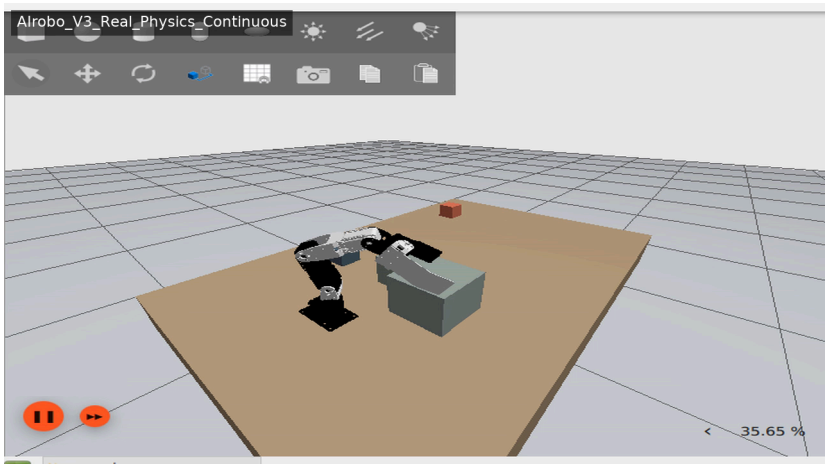


図1　固定側・可動側による把持

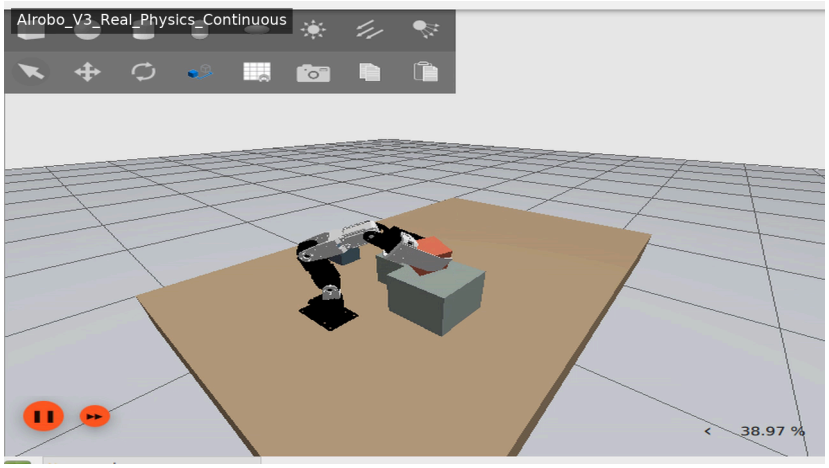


図2　保持した紙片の実移動

5. 接触・安全ゲート

段階	運動継続の条件
事前姿勢	Jointの実角度が目標到達すること
把持	両側の接触信号がリアルタイム成立、台座の不意接触なし
上昇	紙片のZ上昇、両側接触・相対位置を継続監視
搬送	段階的なJoint 1回転、物体位置と接触を毎段検証
放置	静的パッドへの重力による着地、解放、静止と退避

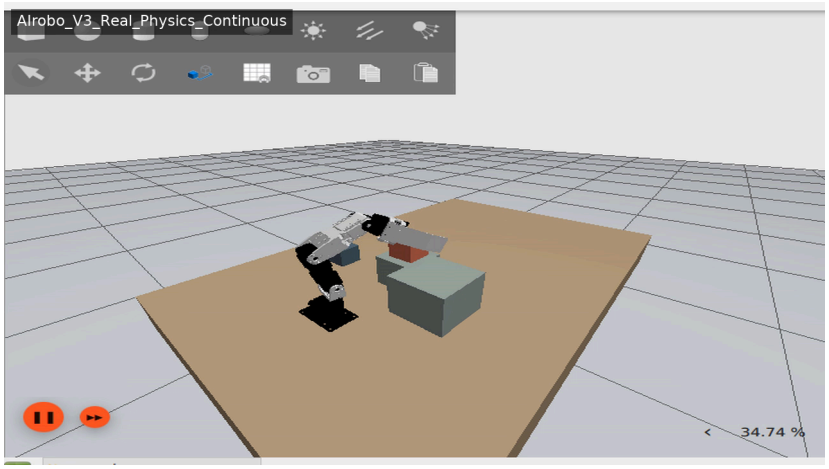


図3　放置パッドへの着地と解放

6. 再現性・限界

- 既存の自動Pick & Place QA：**3/3成功**。正式録画はこれらとは別の実行。
- Joint 3単体往復：**20/20成功**。
- DetachableJointによる仮想吸着は**使用していない**。
- 紙片の位置を強制設定したのは、**把持を開始する前のシーン初期化のみ**である。把持中の上昇・搬送・放置は物理演算で検証した。
- 未知の紙片位置、外乱、実機へはまだ一般化していない。

7. 再現用の証拠

コード・Gazebo SDF・QA JSON・正式動画はGitHubの「AIロボ_Gazebo」に保存する。起動入口は `autonomous_pick_place.py` および `run.sh` とした。

GitHub：https://github.com/PAI-airadmin8/U-Tokyo-PAI-Final-Assignment-ID47348

※ この報告は提出資料であり、学校側の採点・受領結果を示すものではない。